

1) O que são Redes de Computadores?

São computadores e aparelhos conectados entre si para compartilhar informações (como arquivos) e recursos (como impressoras ou a própria internet).

2) Diferença entre Redes e Sistemas Distribuídos?

A rede é a estrutura física (os cabos, o Wi-Fi) que transporta a informação. O sistema distribuído é o software que roda em cima disso, fazendo vários computadores diferentes funcionarem como se fossem um só programa.

3) Protocolo de Redes:

São as regras de comunicação. É o "idioma" que os aparelhos usam para se entenderem. Exemplo: HTTP (para abrir sites) e IP (para endereços).

4) Topologia de Redes:

É o "mapa" ou desenho de como os equipamentos estão ligados fisicamente (os cabos) ou logicamente (como a informação viaja entre eles).

5) Servidor:

É um computador mais potente dedicado a centralizar e fornecer serviços para outros computadores da rede, como guardar arquivos de uma empresa ou hospedar um site.

6) Fibra Óptica x Cabo Par Trançado:

A fibra usa luz em vez de energia elétrica. Por isso, ela é muito mais rápida, alcança distâncias maiores e não sofre interferência de equipamentos elétricos.

7) Redes Sem Fio :

- **Vantagem:** Praticidade, mobilidade e menos fios espalhados.
- **Desvantagem:** Sofre interferência fácil (paredes, micro-ondas) e costuma ser mais lenta e instável que a conexão por cabo.

8) MODEM:

Ele traduz o sinal que vem da rua (da operadora) para um sinal que o seu roteador e computador conseguem entender, e vice-versa.

9) ROTEADOR:

Ele cria a sua rede interna (distribuindo o Wi-Fi, por exemplo) e atua como um "guarda de trânsito", decidindo o melhor caminho para os dados viajarem até a internet.

10) Provedor de Serviços ISP:

Porque as operadoras são donas da grande infraestrutura física que liga a sua cidade à internet mundial. Nós pagamos para usar essa "estrada" delas.

11) Download e Upload:

- **Download:**
Baixar algo da internet para o seu computador.
- **Upload:**
Enviar algo do seu computador para a internet.

12) Mbps vs. Megabytes:

- **Mb:**
Medem o *tamanho* de um arquivo ou armazenamento.
- **Mbps:**
Mede a *velocidade* da internet (o quão rápido os dados chegam ou saem).

13) Internet Fixa vs Móvel (4G):

- **Fixa:**
Fibra ou cabo em casa. Muito mais estável, rápida e sem limite de uso.
- **Móvel:**
Via celular. Dá liberdade de movimento, mas cai bastante, a velocidade oscila e tem limite de dados por mês.

14) 192.168.0.1?

É o endereço de rede (IP) interno padrão que a maioria dos roteadores comuns usa. É como se fosse o "endereço da porta de entrada" da sua rede doméstica.

15) IPv4 vs IPv6:

São os formatos de endereço na internet.

- O IPv4 é o formato antigo, e os números se esgotaram.
- O IPv6 é o formato novo (maior e com letras), feito para nunca acabar.

16) O que é FEDC:2D9D:DC28...:

É um exemplo de endereço IP no formato novo (IPv6). Ele usa letras e números para conseguir criar trilhões de combinações diferentes.

17) O que significa 00:19:B9:FB:E2:58?

É o Endereço MAC. Funciona como o "chassi" da placa de rede. É um número único de fábrica que identifica fisicamente aquele aparelho no mundo todo.

18) Configurar Modem/Roteador:

Sim, geralmente digitando o IP (como 192.168.0.1) no navegador. Lá dentro dá para mudar o nome do Wi-Fi, alterar a senha e ver quem está conectado na sua rede.

19) Conexão PPPoE:

É um sistema onde o seu roteador precisa ter um usuário e senha salvos nas configurações para que a operadora libere o seu acesso à internet.

20) Técnica contra esgotamento de IP:

A técnica mais famosa é o **NAT**. Ele permite que vários computadores da sua casa naveguem na internet usando apenas um único endereço IP público.

21) WEP, WPA, WPA2 e Frequências:

- **WPA2:** É o tipo de senha de Wi-Fi mais seguro hoje. O WEP é velho e fácil de ser invadido.
- **2.4Ghz:** O sinal do Wi-Fi vai mais longe e atravessa paredes, mas é mais lento.
- **5Ghz:** O Wi-Fi é muito mais rápido, mas o sinal é curto e sofre com obstáculos.

22) Modelo OSI:

É um modelo teórico de 7 camadas. Ele explica passo a passo o que acontece com um dado desde a hora que sai do cabo físico até aparecer na tela do seu programa.

23) Siglas IEEE:

- **802.11:** É a sigla técnica para Wi-Fi.
- **802.15:** É a sigla técnica para redes pessoais sem fio, como o Bluetooth.
- **802.3:** É a sigla técnica para internet por cabo de rede.

24) Comando PING:

É um comando rápido de terminal usado para testar se um site ou computador está conectado na internet e ver quantos milissegundos ele demora para responder.

25) Problema Prático com Redes:

Durante automações, a oscilação da internet causa atrasos na tela, fazendo os testes quebrarem (*timeout*). A solução não é na rede, e sim no código: usar esperas

inteligentes (*Explicit Waits* no Selenium) em vez de paradas fixas. Assim, o teste aguarda o tempo que for necessário para a tela carregar, sem falhar por lentidão externa.